



מספר ת.ז.

מספר מחברת

הנדסת קול 1

הנדסאים – הנדסת קול – הקלטה והגברה

הנחיות לנבחן

א. משך הבחינה: ארבע שעות.

ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה 40 שאלות רב-ברירה.

עליך לענות על כולן (ערך כל שאלה – 2.5 נקודות).

בסך-הכל: 100 נקודות.

ג. חומר עזר מותר לשימוש:

מחשבון – אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון המאפשר

תקשורת חיצונית.

ד. הוראות מיוחדות:

1. יש להקיף בעיגול את התשובות הנכונות בדף התשובות שבנספח המצורף לשאלון.

2. יש למלא את הפרטים הנדרשים בראש עמוד זה ובנספח.

ה. הוראות כלליות:

1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה ולוודא שהן מובנות.

2. יש לסמן את התשובות בנספח בעט בלבד.

3. טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק.

4. בסיום הבחינה יש להגיש את השאלון ואת הנספח המצורף.

חל איסור מוחלט להוציא שאלון או מחברת בחינה מחדר הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בשאלון זה 12 עמודים ו-2 עמודי נספח.

בהצלחה!

ענה על כל השאלות 1-40. לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד. יש לסמן בנספח רק אותה. אם תסמן יותר מתשובה אחת – התשובה תיפסל (לכל שאלה – 2.5 נקודות).

שאלה 1

מהי מהירות הקול?

- א. 254 מ' לשנייה
- ב. 344 מ' לשנייה
- ג. 434 מ' לשנייה
- ד. 1,234 מ' לשנייה

שאלה 2

מה נכון לגבי מיקרופון דינמי?

- א. בעל רגישות גבוהה יותר ממיקרופון קונדנסר.
- ב. זקוק למתח פנטום כדי להיות מוגבר לעוצמת עבודה.
- ג. עומד בעוצמות גבוהות יותר ממיקרופון קונדנסר.
- ד. רגיש יותר להפרשי פאזה.

שאלה 3

מה יקרה כאשר ננתק את הסיכוך בכבל מאוזן באחד הצדדים בלבד?

- א. הסיגנל יתמלא ברעשים סטטיים.
- ב. הסיגנל יתהפך בפאזה.
- ג. אי־אפשר יהיה להפסיק זמזום שייוצר מהארקות כפולות.
- ד. אי־אפשר יהיה להפעיל מיקרופון קונדנסר.

שאלה 4

מה נכון לגבי תדרים עומדים?

- א. הם גבוהים בדרך כלל מ-1,000 Hz.
- ב. הם נמוכים בדרך כלל מ-1,000 Hz.
- ג. הם נוצרים רק בחלל עם קירות מקבילים.
- ד. ניתן לפתור אותם על-ידי מלכודות בסיס.

שאלה 5

מה נכון לגבי מהירות הקול במים?

- א. גבוהה ממהירות הקול באוויר.
- ב. שווה למהירות הקול באוויר.
- ג. אטית ממהירות הקול באוויר.
- ד. גלי הקול אינם עוברים במים.

שאלה 6

באולפן מקצועי משתמשים במד SPL למדידה של עוצמת הרעש שמייצרים הרמקולים באולפן. באיזה סוג פילטר משתמשים?

- א. בפילטר A
- ב. בפילטר B
- ג. בפילטר C
- ד. בפילטר D

שאלה 7

כיצד נקרא EQ המנחית או מגביר קבוצת תדרים ידועה וקבועה?

- א. Parametric EQ
- ב. Graphic EQ
- ג. Band Pass Filter
- ד. Low Shelf Filter

שאלה 8

מהי עוצמת הכניסה הנומינלית בכניסה מסוג Balanced?

- א. +4 dBu
- ב. +10 dBV
- ג. -10 dBV
- ד. -10 dBu

שאלה 9

למה זקוקים בהקלטת סיגל ב-MS?

- א. מיקרופון סטריאופוני.
- ב. שני מיקרופונים Cardioid זהים.
- ג. מיקרופון סליל נע ומיקרופון קונדנסר.
- ד. מיקרופון Figure of 8 ומיקרופון כיווני אחד.

שאלה 10

מהו הרכיב הדומיננטי בקופסת Direct Box Passive?

- א. קבל משתנה
- ב. גשר דיודות
- ג. שנאי
- ד. רשת נגדים

שאלה 11

מהו Vent Port?

- א. עיצוב מעטפת רמקול בעל כיוונויות מדויקת.
- ב. עיצוב מעטפת רמקול בעל תיבה אטומה.
- ג. עיצוב מעטפת רמקול בעל פתח בתיבת הבס.
- ד. עיצוב מעטפת רמקול דו-כיוונית.

שאלה 12

ב־EQ גרפי בעל 15 סליידים, מהו הטווח של כל סלייד?

- א. שליש אוקטבה.
- ב. חצי אוקטבה.
- ג. שני שלישים אוקטבה.
- ד. אוקטבה שלמה.

שאלה 13

באיזה סוג של הצבת הקלטה סטריאופונית אנו מצפים לבעיות של פאזה?

- א. הצבת AB
- ב. הצבת MS
- ג. הצבת XY
- ד. הצבת Blumlein

שאלה 14

הצבנו קומפרסור במעבר סיגנל השידור של תחנת רדיו. הקומפרסור הוא סטריאופוני ומכוון כך:
Threshold: -10 dB , Ratio $1/3$, Make up gain: $+2\text{ dB}$.
מזינים את הקומפרסור בטון בדיקה של $1,000\text{ Hz}$ בעוצמה של -4 dBFS . מה תהיה עוצמת הסיגנל של הטון ביציאה?

- א. -2 dB
- ב. -4 dB
- ג. -6 dB
- ד. -8 dB

שאלה 15

מעבירים רעש לבן דרך מסנן HPF של 12dB/oct בעל נקודת חיתוך (Cutoff) ב- $1,000\text{ Hz}$. ביציאה מהמסנן – מה תהיה העוצמה של $8,000\text{ Hz}$ ביחס לעוצמה של 500 Hz ?

א. -22 dB

ב. -18 dB

ג. $+8\text{ dB}$

ד. $+15\text{ dB}$

שאלה 16

אילו רכיבים משמשים לייצוב מתח מיושר?

א. טרנזיסטורים (PNP ו-NPN).

ב. 4 דיודות המחוברות כגשר דיודות.

ג. קבלים.

ד. נגד משתנה (ראוסטט).

שאלה 17

במה נשתמש בזמן מיקס אם נרצה לשמוע כלי בודד?

א. בכפתור Solo in Place.

ב. בכפתור PFL.

ג. בנייתוב לגרופים פנויים.

ד. בחיבור האוזניות לאינסרט של הערוץ.

שאלה 18

מה נכון לגבי מהירות הקול?

א. היא שווה בכל התדרים.

ב. היא נמוכה יותר בתדרים הנמוכים מאשר בגבוהים.

ג. היא גבוהה יותר בתדרים הנמוכים מאשר בגבוהים.

ד. היא שווה כשהקול עובר באוויר.

שאלה 19

כיצד נקרא היחס בין התנגדות הרמקול לבין עכבת המוצא של המגבר?

א. Ratio Factor

ב. Damping Factor

ג. Impedance Factor

ד. Max Factor

שאלה 20

במכשיר למדידת עוצמת SPL, באיזו מסננת נבחר למדידת צלילים בכל תחום התדרים בין 30 ל-16,000 Hz בצורה שווה?

א. A Weight

ב. B Weight

ג. C Weight

ד. D Weight

שאלה 21

כאשר הסטטוס של אפשרות ה-SOLO בקונסולה שלנו הוא PFL, את מה נשמע בלחיצה על כפתור הסולו בערוץ השירה?

א. את השירה בלבד.

ב. את השירה והאפקטים שלה בלבד.

ג. את השירה וכל האפקטים של השירה ושל כל הכלים האחרים.

ד. רק את האפקטים של השירה.

שאלה 22

מהו מתח Bias?

- א. מתח מיוצב שנמצא בשימוש ספקי הכוח של הקונסולות האנלוגיות.
- ב. מתח שמיוצר על-ידי מכשיר ההקלטה לייצוב ההקלטה במכונות אנלוגיות.
- ג. מתח שמוקלט על סרטי בדיקה וכיוון למכונות אנלוגיות.
- ד. מתח עבודה המסופק למיקרופונים אנלוגיים.

שאלה 23

בהקלטה משתמשים בקדם מגבר מיקרופונים מבוסס מנורות. אם ברצוננו להשתמש בפיידר כדי לקבוע את עוצמת ההקלטה הסופית, לאיזו כניסה נחבר את יציאת הקדם מגבר?

- א. Line in
- ב. Insert Return
- ג. Mic in
- ד. Aux in

שאלה 24

מחברים שני רמקולים בעלי עכבה של 4 ohm בטור למגבר. איזו עכבה מתקבלת כתוצאה מכך?

- א. 2 ohm
- ב. 4 ohm
- ג. 8 ohm
- ד. 16 ohm

שאלה 25

בקופסת ה-DI שבה אנו משתמשים ישנו מפסק PAD שמנחית את הסיגנל לעוצמה של 10 dB. באיזה רכיב חשמלי נעשה שימוש כדי ליצור הנחתה זו של הסיגנל?

- א. קבל
- ב. נגד
- ג. שנאי
- ד. גשר דיודות

שאלה 26

למה נועד כפתור ה־Slate במיקסר?

- א. להדלקת מנורת "שקט מקליטים".
- ב. למניעת מצב של Solo In Place בזמן ההקלטה.
- ג. להעברת הסיגנל מהמיקרופון TalkBack לכל ה־Busses.
- ד. להעברת הסיגנל מהמיקרופון שירה לכל ה־Busses.

שאלה 27

אנו בודקים ציוד באמצעות מחולל אותות. לאיזו צורת גל יהיו מינימום הרמוניות?

- א. שן מסור
- ב. סינוס
- ג. קוסינוס
- ד. ריבועי

שאלה 28

בהתחשב במהירות הקול, אילו תדרים עומדים יכולים להיווצר בחדר שמידותיו 2.8 מ' רוחב ו־3.2 מ' אורך?

- א. 71 Hz ו־121 Hz
- ב. 106 Hz ו־121 Hz
- ג. 181 Hz ו־221 Hz
- ד. 181 Hz ו־226 Hz

שאלה 29

לצורך הורדת מיקסים לאלבום הוחלט על שימוש בטייפ אנלוגי סטריאופוני. על־גבי איזו מדיה יוקלט המיקס?

- א. קלטת עם סרט מגנטי
- ב. פלופי דיסק מגנטי
- ג. סרט מגנטי בגלגל פתוח
- ד. קלטת אופטית

שאלה 30

כיצד מכיילים Playback במכונת הקלטה אנלוגית?

- א. באמצעות טון של 1,000 Hz ששולחים אל המכונה מהמיקסר.
- ב. באמצעות טון של 10,000 Hz ששולחים אל המכונה מהמיקסר.
- ג. באמצעות סרט כיוון שבו טון של 1,000 Hz.
- ד. באמצעות סרט כיוון שבו טונים שונים.

שאלה 31

היכן נמצא בדרך כלל ה-EQ בערוץ טיפוזי בקונסולה?

- א. אחרי ה-Fader ולפני כפתור ה-Mute.
- ב. אחרי ה-PAN ולפני ה-Fader.
- ג. אחרי קדם מגבר המיקרופון.
- ד. אחרי שליחת ה-AUX.

שאלה 32

באמצעות מה מתבצעת ההגברה בקדם מגבר מיקרופון המבוסס על הגברה מסוג Class A?

- א. שנאים
- ב. טרנזיסטורים
- ג. קבלים
- ד. מנורות

שאלה 33

מהיכן נובעת הטענה שמגבר מנורות מייצר צליל חם יותר ממגבר המבוסס על טרנזיסטורים?

- א. בגלל הטמפרטורה הגבוהה שיוצרות המנורות מסביבן.
- ב. בגלל הסריג שמתלהט וגורם לסיגנל העובר דרכו להישמע חם יותר.
- ג. משום שהמנורה נוטה להגביר הרמוניות זוגיות וכך הצליל נשמע הרמוני ועשיר יותר.
- ד. משום שהמנורה נוטה להגביר הרמוניות אי-זוגיות ולכן הצליל עשיר יותר בצלילים הנמוכים.

שאלה 34

כאשר משתמשים במגבר שרת, מה קובע את עוצמת ההגברה?

א. הקבל הקובע את עוצמת מתח העירור של מעגל השרת.

ב. הנגד הקובע את מתח ה- V_{CC} .

ג. הנגד הקובע את כמות ההיזון החוזר.

ד. קבל המוצא של דרגת ההגברה.

שאלה 35

במסנן HPF של 12dB/octav שכוון לתדר 180 Hz, מה תהיה עוצמת הסיגנל היחסית בתדר של 45 Hz ?

א. -12 dB

ב. -15 dB

ג. -24 dB

ד. -27 dB

שאלה 36

מהי עוצמת הרעש הנמדדת בזמן המראה של מטוס סילון במרחק של כ-50 מ' ממסלול ההמראה?

א. כ-70 dB

ב. כ-90 dB

ג. כ-100 dB

ד. כ-130 dB

שאלה 37

באיזה מעבד דינמי נשתמש לצורך הפחתת הסיבילאנס (האותיות השורקניות) בערוץ השירה?

א. Ducker

ב. De Esser

ג. De Noiser

ד. De Emphasis

שאלה 38

כיצד יחובר המעבד הדינמי מסוג קומפרסור לערוץ שבו אנו רוצים לטפל?

- א. בטור.
- ב. במקביל.
- ג. שילוב של חיבור מקבילי וטורי.
- ד. החיבור המקבילי יחובר ישירות ליציאות של הטלויזיה.

שאלה 39

כאשר עלינו להשתמש בקומפרסור בתור לימיטר, אילו ערכים ניתן לפרמטרים Ratio ו-Attack?

- א. Ratio - 1/4, Attack - Slow
- ב. Ratio - 1/4, Attack - Fast
- ג. Ratio - 1/20, Attack - Slow
- ד. Ratio - 1/20, Attack - Fast

שאלה 40

את מה מתארת עקומת פלצ'ר מנסון?

- א. את רגישות האוזן האנושית לתדרים של גלי קול ביחס לעוצמתם.
- ב. את רגישות האוזן האנושית לגלי קול ביחס לתדירותם.
- ג. את רגישות המיקרופון לתדרים של גלי קול ביחס לעוצמתם.
- ד. את רגישות המיקרופון לגלי קול ביחס לתדירותם.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות למה"ט



נספח: דף תשובות (2 עמודים)

לשאלון 92955, קיץ תשע"ו

מספר ת.ז.	_____
מספר מחברת	_____

שאלה 1	א	ב	ג	ד
שאלה 2	א	ב	ג	ד
שאלה 3	א	ב	ג	ד
שאלה 4	א	ב	ג	ד
שאלה 5	א	ב	ג	ד
שאלה 6	א	ב	ג	ד
שאלה 7	א	ב	ג	ד
שאלה 8	א	ב	ג	ד
שאלה 9	א	ב	ג	ד
שאלה 10	א	ב	ג	ד
שאלה 11	א	ב	ג	ד
שאלה 12	א	ב	ג	ד
שאלה 13	א	ב	ג	ד
שאלה 14	א	ב	ג	ד
שאלה 15	א	ב	ג	ד
שאלה 16	א	ב	ג	ד
שאלה 17	א	ב	ג	ד
שאלה 18	א	ב	ג	ד
שאלה 19	א	ב	ג	ד
שאלה 20	א	ב	ג	ד

מספר ת.ז.
מספר מחברת

שאלה 21	א	ב	ג	ד
שאלה 22	א	ב	ג	ד
שאלה 23	א	ב	ג	ד
שאלה 24	א	ב	ג	ד
שאלה 25	א	ב	ג	ד
שאלה 26	א	ב	ג	ד
שאלה 27	א	ב	ג	ד
שאלה 28	א	ב	ג	ד
שאלה 29	א	ב	ג	ד
שאלה 30	א	ב	ג	ד
שאלה 31	א	ב	ג	ד
שאלה 32	א	ב	ג	ד
שאלה 33	א	ב	ג	ד
שאלה 34	א	ב	ג	ד
שאלה 35	א	ב	ג	ד
שאלה 36	א	ב	ג	ד
שאלה 37	א	ב	ג	ד
שאלה 38	א	ב	ג	ד
שאלה 39	א	ב	ג	ד
שאלה 40	א	ב	ג	ד